

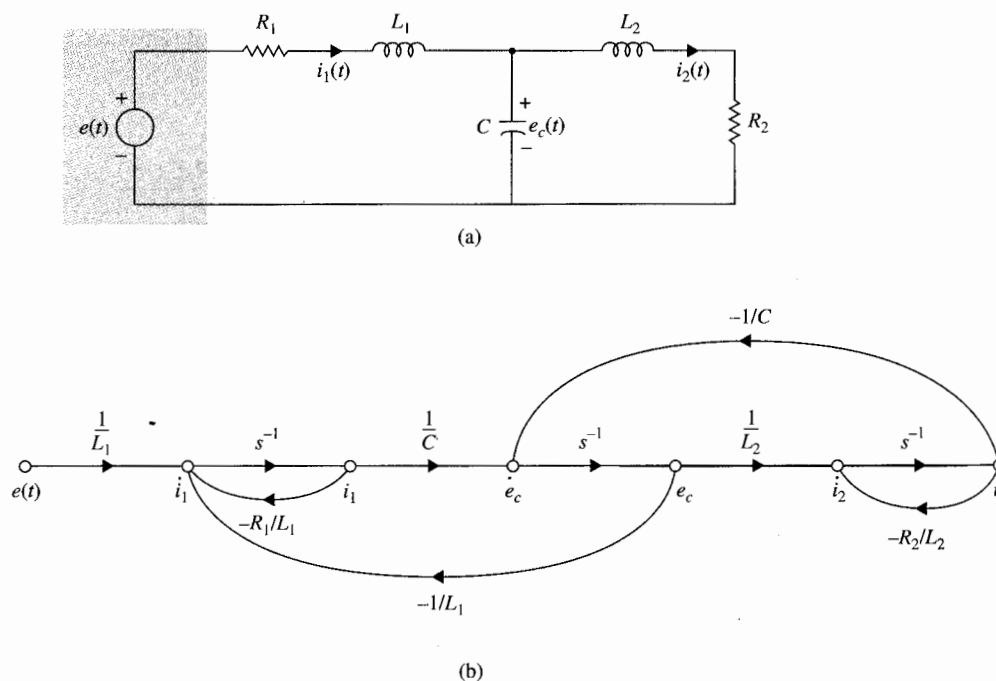


Figura 4-2 (a) Circuito para el ejemplo 4-2. (b) Diagrama de estado.

Las ecuaciones de estado son:

$$L_1 \frac{di_1(t)}{dt} = R_1 i_1(t) - e_c(t) + e(t) \quad (4-6)$$

$$L_2 \frac{di_2(t)}{dt} = -R_2 i_2(t) + e_c(t) \quad (4-7)$$

$$C \frac{de_c(t)}{dt} = i_1(t) - i_2(t) \quad (4-8)$$

En forma matricial, las ecuaciones de estado se escriben como:

$$\begin{bmatrix} \frac{di_1(t)}{dt} \\ \frac{di_2(t)}{dt} \\ \frac{de_c(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L_1} & 0 & -\frac{1}{L_1} \\ 0 & -\frac{R_2}{L_2} & \frac{1}{L_2} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ e_c(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} e(t) \quad (4-9)$$

El diagrama de estado del circuito, sin los estados iniciales, se presenta en la Fig. 4-2(b). Las funciones de transferencia entre $I_1(s)$ y $I_2(s)$ y $E_c(s)$ y $E(s)$, respectivamente, se escriben a partir del diagrama de estado:

$$\frac{I_1(s)}{E(s)} = \frac{L_2Cs^2 + R_2Cs + 1}{\Delta} \quad (4-10)$$

$$\frac{I_2(s)}{E(s)} = \frac{1}{\Delta} \quad (4-11)$$

$$\frac{E_c(s)}{E(s)} = \frac{L_2s + R_2}{\Delta} \quad (4-12)$$

en donde:

$$\Delta = L_1L_2Cs^3 + (R_1L_2 + R_2L_1)Cs^2 + (L_1 + L_2 + R_1R_2C)s + R_1 + R_2 \quad (4-13)$$

4-3 Modelado de elementos de sistemas mecánicos

La mayoría de los sistemas de control contiene componentes tanto mecánicos como eléctricos, aunque algunos sistemas también tienen elementos neumáticos e hidráulicos. Desde un punto de vista matemático, la descripción de elementos mecánicos y eléctricos son análogos. De hecho, se puede demostrar que dado un dispositivo eléctrico, normalmente existe un contraparte matemática mecánica análoga, y viceversa.

El movimiento de elementos mecánicos se puede describir en varias dimensiones como de **traslación**, de **rotación**, o sus combinaciones. Las ecuaciones que gobiernan el movimiento de sistemas mecánicos están formuladas directa o indirectamente mediante la ley del movimiento de Newton.

4-3-1 Movimiento de traslación

El movimiento de traslación está definido como un movimiento que toma lugar a lo largo de una línea recta. Las variables que se utilizan para describir el movimiento de traslación son la **aceleración**, **velocidad** y **desplazamiento**. La ley del movimiento de Newton establece que *la suma algebraica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido en una dirección dada es igual al producto de la masa del cuerpo por su aceleración en la misma dirección*. La ley se puede expresar como:

$$\sum \text{fuerzas} = Ma \quad (4-14)$$

en donde M denota la masa y a la aceleración en la dirección considerada. En general, para el movimiento de traslación, los siguientes elementos de sistemas están involucrados.

1. Masa. La masa es la propiedad de un elemento de almacenar energía cinética del movimiento de traslación. La masa es análoga a la inductancia de circuitos eléctricos. Si W denota el peso del cuerpo, entonces M está dada por:

$$M = \frac{W}{g} \quad (4-15)$$

en donde g es la aceleración de caída libre del cuerpo debida a la gravedad. ($g = 32.174$ pies/s² en unidades británicas, y $g = 9.8066$ m/s² en el SI de unidades.)

El conjunto consistente de unidades básicas en unidades del sistema británico o del SI son:

Unidades	Masa M	Aceleración	Fuerza
SI	kilogramo (kg)	m/s ²	Newton (N)
Británicas	slug	pies/s ²	libra (lb fuerza)

Los factores de conversión entre éstas y otras unidades secundarias son los siguientes:

Fuerza

$$1 \text{ N} = 0.2248 \text{ lb (fuerza)} = 3.5969 \text{ oz (fuerza)}$$

Masa

$$\begin{aligned} 1 \text{ kg} &= 1000 \text{ g} = 2.2046 \text{ lb (masa)} \\ &= 35.274 \text{ oz (masa)} \\ &= 0.06852 \text{ slug} \end{aligned}$$

Distancia

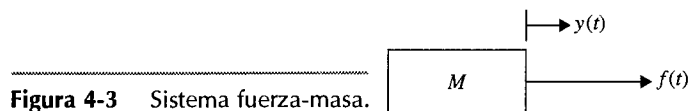
$$\begin{aligned} 1 \text{ m} &= 3.2808 \text{ pies} = 39.37 \text{ plg} \\ 1 \text{ plg} &= 25.4 \text{ mm} \\ 1 \text{ pie} &= 0.3048 \text{ m} \end{aligned}$$

La Fig. 4-3 ilustra la situación en donde una fuerza está actuando sobre un cuerpo con masa M . La ecuación de la fuerza se escribe como:

$$f(t) = Ma(t) = M \frac{d^2y(t)}{dt^2} = M \frac{dv(t)}{dt} \quad (4-16)$$

en donde $v(t)$ denota la velocidad.

2. Resorte lineal. En la práctica, un resorte lineal puede ser un modelo de un resorte real o la compliancia de un cable o una banda. En general, *un resorte está considerado como:*



un elemento que almacena energía potencial. Es análogo a un capacitor en un circuito eléctrico. Todos los resortes en la vida real son, de alguna manera, no lineales. Sin embargo, si la deformación del resorte es pequeña, su comportamiento se puede aproximar por la relación lineal:

$$f(t) = Ky(t) \quad (4-17)$$

en donde K es la **constante del resorte**, o simplemente **rigidez**.

Los dos sistemas de unidades básicas para la constante del resorte son los siguientes:

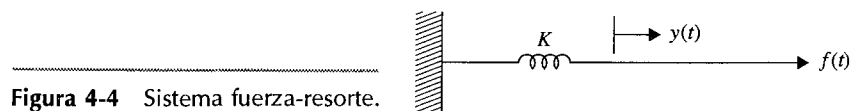
Unidades	Constante del resorte K
SI	N/m
Británicas	lb/pies

La ecuación (4-17) implica que la fuerza que actúa sobre el resorte es directamente proporcional al desplazamiento (deformación) del resorte. Un modelo de un elemento de resorte lineal se presenta en la Fig. 4-4. Si el resorte es precargado con una tensión T , la ecuación (4-17) se debe modificar a:

$$f(t) - T = Ky(t) \quad (4-18)$$

Fricción para el movimiento de traslación

Cuando exista movimiento o tendencia de movimiento entre dos elementos físicos, se presentarán fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción que se encuentran en los sistemas físicos son, normalmente, de naturaleza no lineal. Las características de las fuerzas de fricción entre dos superficies que se encuentran en contacto dependen de factores como la composición de las superficies, la presión entre las mismas, su velocidad relativa, y otros, por lo que la descripción matemática de las fuerzas de fricción es difícil. Existen tres tipos de fricción que se



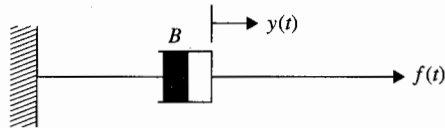


Figura 4-5 Amortiguador para fricción viscosa.

emplean comúnmente en los sistemas prácticos: **fricción viscosa**, **fricción estática** y **fricción de Coulomb**. Éstas se discutirán a continuación.

1. Fricción viscosa. La fricción viscosa representa una fuerza que es una relación lineal entre la fuerza aplicada y la velocidad. A menudo, el esquema del elemento de fricción viscosa se representa como un amortiguador, como el que se muestra en la Fig. 4-5. La expresión matemática de la fricción viscosa es:

$$f(t) = B \frac{dy(t)}{dt} \quad (4-19)$$

en donde B es el **coeficiente de fricción viscosa**. Las unidades de B son las siguientes:

Unidades	Coeficiente de fricción viscosa B
SI	N/m/s
Británicas	lb/pies/s

La Fig. 4-6 (a) muestra la relación funcional entre la fuerza de fricción viscosa y la velocidad.

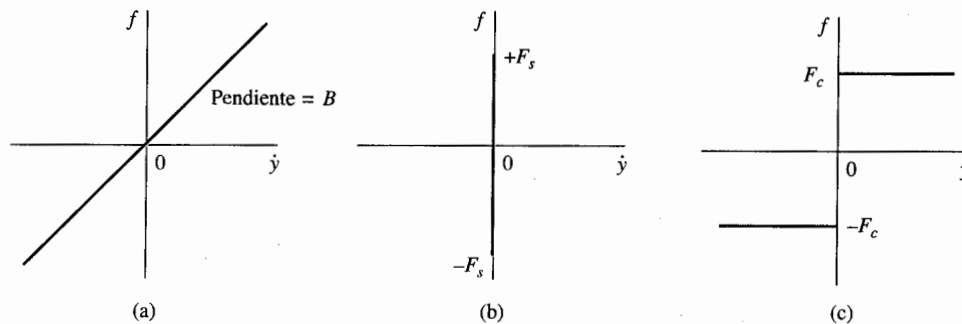


Figura 4-6 Relaciones funcionales de fuerzas de fricción lineal y no lineal. (a) Fricción viscosa. (b) Fricción estática. (c) Fricción de Coulomb.

2. Fricción estática. *La fricción estática representa una fuerza que tiende a prevenir el movimiento desde el comienzo. La fuerza de fricción estática se puede representar mediante la siguiente expresión:*

$$f(t) = \pm(F_s)|_{\dot{y}=0} \quad (4-20)$$

la cual está definida como la fuerza de fricción que existe sólo cuando el cuerpo está estático pero tiene una tendencia a moverse. El signo de la fricción depende de la dirección del movimiento o de la dirección inicial de la velocidad. La relación fuerza a velocidad de la fricción estática se ilustra en la Fig. 4-6(b). Observe que una vez que el movimiento comienza, la fuerza de fricción estática desaparece y otras fricciones toman su lugar.

3. Fricción de Coulomb. *La fricción de Coulomb es una fuerza que tiene una amplitud constante con respecto al cambio de velocidad, pero el signo de la fuerza de fricción cambia al invertir la dirección de la velocidad. La relación matemática para la fricción de Coulomb está dada por:*

$$f(t) = F_c \frac{dy(t)/dt}{|dy(t)/dt|} \quad (4-21)$$

en donde F_c es el **coeficiente de la fricción de Coulomb**. La descripción funcional de la relación fuerza-velocidad se presenta en la figura 4-6(c).

Se debe puntualizar que los tres tipos de fricción citados aquí son meros modelos prácticos que han sido ideados para representar fenómenos de fricción encontrados en sistemas físicos. Éstos no son exhaustivos ni garantizan ser exactos. En muchas situaciones no usuales se tienen que emplear otros modelos para representar adecuadamente el fenómeno real. Uno de estos ejemplos es la fricción de rodado en seco [4, 5], que se utiliza para modelar la fricción en baleros de alta presión que se emplean en sistemas de naves espaciales. Se observa que la fricción de rodado en seco tiene propiedades de histéresis no lineal que hacen imposible que se utilice en el modelado de sistemas lineales.

4-3-2 Movimiento de rotación

El movimiento de rotación de un cuerpo se puede definir como el movimiento alrededor de un eje fijo. La extensión de la ley de Newton para el movimiento de rotación establece que *la suma algebraica de los momentos o pares alrededor de un eje fijo es igual al producto de la inercia por la aceleración angular alrededor del eje;* o,

$$\sum \text{fuerzas} = J\alpha \quad (4-22)$$

en donde J denota la inercia y α es la aceleración angular. Las otras variables que se usan generalmente para describir el movimiento de rotación son el **par** T , la **velocidad angular** ω y el **desplazamiento angular** θ . Los elementos involucrados con el movimiento de rotación son los siguientes.

1. Inercia. La inercia, J , se considera a la propiedad de un elemento de almacenar energía cinética del movimiento de rotación. La inercia de un elemento dado depende de la composición geométrica alrededor del eje de rotación y de su densidad. Por ejemplo, la inercia de un disco circular o eje alrededor de su eje geométrico está dado por:

$$J = \frac{1}{2} Mr^2 \quad (4-23)$$

Cuando un par es aplicado a un cuerpo con inercia J , como se presenta en la Fig. 4-7, la ecuación del par se escribe como:

$$T(t) = J\alpha(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt} = J \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} \quad (4-24)$$

en donde $\theta(t)$ es el desplazamiento angular, $\omega(t)$ es la velocidad angular, y $\alpha(t)$ es la aceleración angular.

Las unidades en el SI y británico para la inercia y las variables de la ecuación (4-24) se tabulan a continuación:

Unidades	Inercia	Par de torsión	Desplazamiento angular
SI	kg-m ²	N-m	rad
Británicas	slug-pie ²	din-cm	rad
	lb-pie-s ²	lb-pie	rad
	oz-plg-s ²	oz-plg	

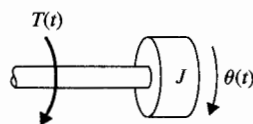


Figura 4-7 Sistema par-inercia.

Los siguientes factores de conversión son útiles:

Desplazamiento angular

$$1 \text{ rad} = \frac{180}{\pi} = 57.3 \text{ grados}$$

Velocidad angular

$$1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} = 0.1047 \text{ rad/s}$$

$$1 \text{ rpm} = 6 \text{ grados/s}$$

Par

$$1 \text{ g-cm} = 0.0139 \text{ oz-plg}$$

$$1 \text{ lb-pie} = 192 \text{ oz-plg}$$

$$1 \text{ oz-plg} = 0.00521 \text{ lb-pie}$$

Inercia

$$1 \text{ g-cm} = 1.417 \times 10^{-5} \text{ oz-plg-s}^2$$

$$1 \text{ lb-pie-s}^2 = 192 \text{ oz-plg-s}^2 = 32.2 \text{ lb-pie}^2$$

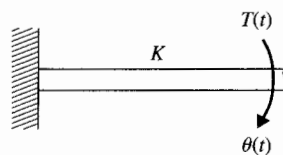
$$1 \text{ oz-plg-s}^2 = 386 \text{ oz-plg}^2$$

$$1 \text{ g-cm-s}^2 = 980 \text{ g-cm}^2$$

2. Resorte torsional. Como con el resorte lineal para el movimiento de traslación, la **constante del resorte torsional** K , en par por unidad de desplazamiento angular, puede representar la compliancia de una varilla o un eje cuando está sujeto a un par aplicado. La Fig. 4-8 ilustra un sistema par-resorte que se puede representar por la ecuación:

$$T(t) = K\theta(t) \quad (4-25)$$

Figura 4-8 Sistema par-resorte torsional.



Las unidades de la constante del resorte K en el SI y británico son las siguientes:

Unidades	Constante del resorte K
SI	N-m/rad
Británicas	pie-lb/rad

Si el resorte torsional está precargado por un par TP , la ecuación (4-25) se modifica a:

$$T(t) - TP = K\theta(t) \quad (4-26)$$

3. Fricción para movimiento de rotación. Los tres tipos de fricción descritos para el movimiento de traslación se pueden manejar para el movimiento de rotación. De este modo, las ecuaciones (4-19), (4-20) y (4-21) se pueden remplazar, respectivamente, por sus contrapartes:

$$\text{Fricción viscosa: } T(t) = B \frac{d\theta(t)}{dt} \quad (4-27)$$

$$\text{Fricción estática: } T(t) = \pm (F_s) |_{\dot{\theta}=0} \quad (4-28)$$

$$\text{Fricción de Coulomb: } T(t) = F_c \frac{d\theta(t)/dt}{|d\theta(t)/dt|} \quad (4-29)$$

4-3-3 Conversión entre movimientos de traslación y de rotación

En sistemas de control de movimientos, a menudo, es necesario convertir movimiento de rotación en de traslación. Por ejemplo, una carga se puede controlar para que se mueva a lo largo de una línea recta mediante un motor giratorio junto con un tornillo, tal como se mues-

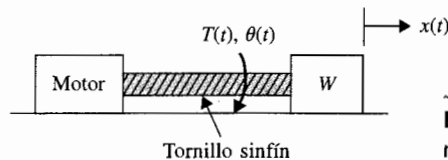


Figura 4-9 Sistema de control de movimiento rotatorio a lineal (tornillo sinfín).

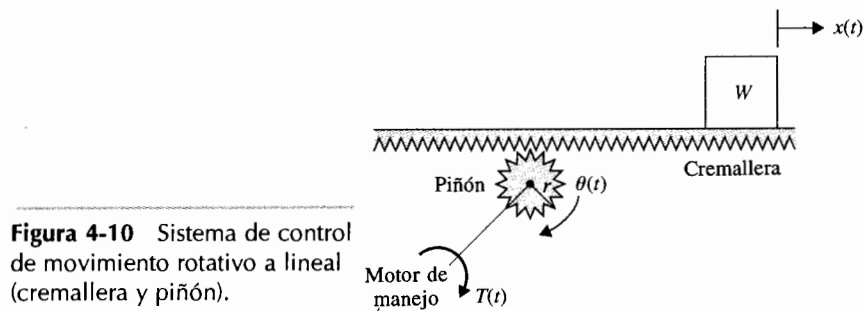


Figura 4-10 Sistema de control de movimiento rotativo a lineal (cremallera y piñón).

tra en la Fig. 4-9. La Fig. 4-10 presenta una situación similar en la que una cremallera y piñón se emplean para una conexión mecánica. Otro sistema familiar en el control del movimiento es el control de una masa a través de una polea mediante un motor giratorio, tal como el control de una rueda de impresión en una máquina de escribir eléctrica (Fig. 4-11). Los sistemas mostrados en las Figs. 4-9, 4-10 y 4-11 se pueden representar por un sistema simple con una inercia equivalente conectada directamente al motor. Por ejemplo, la masa en la Fig. 4-11 se puede ver como una masa puntual que se mueve alrededor de la polea, la cual tiene un radio r . Al despreciar la inercia de la polea, la inercia equivalente que el motor ve es:

$$J = Mr^2 = \frac{W}{g} r^2 \quad (4-30)$$

Si el radio del piñón de la Fig. 4-10 es r , la inercia equivalente que el motor ve también está dada por la ecuación (4-30).

Ahora se considera el sistema de la Fig. 4-9. El tornillo sinfín, L , se define como la distancia lineal que la masa viaja por revolución del tornillo. En principio, los dos sistemas en las Figs. 4-10 y 4-11 son equivalentes. En la Fig. 4-10 la distancia que viaja la masa por revolución del piñón es $2\pi r$. Al utilizar la ecuación (4-30) como la inercia equivalente para el sistema de la Fig. 4-9, se tiene:

$$J = \frac{W}{g} \left(\frac{L}{2\pi} \right)^2 \quad (4-31)$$

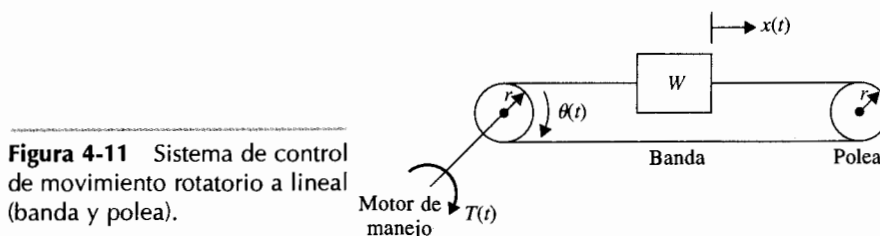


Figura 4-11 Sistema de control de movimiento rotatorio a lineal (banda y polea).

en donde, en unidades británicas,

J = inercia (oz-plg-s²)

L = tornillo sinfin (plg)

W = peso (oz)

g = aceleración de la gravedad (386.4 plg/s²)

4-3-4 Trenes de engranes, palancas y bandas

Un tren de engranes, una palanca o una banda sobre una polea son dispositivos mecánicos que transmiten energía desde una parte del sistema a otro en una forma tal que se alteran la fuerza, el par, la velocidad y desplazamiento. Estos dispositivos también se pueden ver como dispositivos de acoplamiento empleados para lograr la máxima transferencia de potencia. En la Fig. 4-12 se presentan dos engranes acoplados. La inercia y la fricción de los engranes son despreciadas en el caso ideal considerado.

Las relaciones entre los pares T_1 y T_2 los desplazamientos angulares θ_1 y θ_2 y los números de dientes N_1 y N_2 del tren de engranes se obtienen de los siguientes hechos:

1. El número de dientes sobre la superficie de los engranes es proporcional a los radios r_1 y r_2 de los engranes; esto es:

$$r_1 N_2 = r_2 N_1 \quad (4-32)$$

2. La distancia sobre la superficie que viaja cada engrane es la misma. Por tanto:

$$\theta_1 r_1 = \theta_2 r_2 \quad (4-33)$$

3. El trabajo realizado por un engrane es igual al que realiza el otro engrane, ya que se supone que no hay pérdidas. Por tanto:

$$T_1 \theta_1 = T_2 \theta_2 \quad (4-34)$$

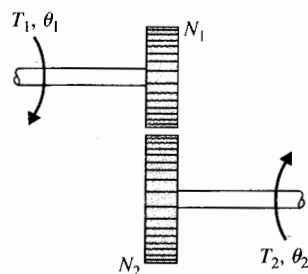


Figura 4-12 Tren de engranes.

Si las velocidades angulares de los dos engranes, ω_1 y ω_2 , son puestas en la figura, las ecuaciones (4-32) a (4-34) llevan a:

$$\left| \begin{array}{l} \frac{T_1}{T_2} = \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{r_1}{r_2} \end{array} \right. \quad (4-35)$$

En la práctica, los engranes tienen inercia y fricción entre los dientes de los engranes acoplados que a menudo no se pueden despreciar. Una representación equivalente de un tren de engranes con fricción viscosa, fricción de Coulomb e inercia, considerados como de parámetros concentrados se presenta en la Fig. 4-13, en donde T denota el par aplicado, T_1 y T_2 son los pares de torsión transmitidos, F_{c1} y F_{c2} son los coeficientes de la fricción de Coulomb, y B_1 y B_2 son los coeficientes de fricción viscosa. La ecuación del par para el engrane 2 es:

$$T_2(t) = J_2 \frac{d^2 \theta_2(t)}{dt^2} + B_2 \frac{d\theta_2(t)}{dt} + F_{c2} \frac{\omega_2}{|\omega_2|} \quad (4-36)$$

La ecuación del par para el lado del engrane 1 es:

$$T(t) = J_1 \frac{d^2 \theta_1(t)}{dt^2} + B_1 \frac{d\theta_1(t)}{dt} + F_{c1} \frac{\omega_1}{|\omega_1|} + T_1(t) \quad (4-37)$$

Al emplear la ecuación (4-35), la ecuación (4-36) se convierte en:

$$T_1(t) = \frac{N_1}{N_2} T_2(t) = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 J_2 \frac{d^2 \theta_1(t)}{dt^2} + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 B_2 \frac{d\theta_1(t)}{dt} + \frac{N_1}{N_2} F_{c2} \frac{\omega_2}{|\omega_2|} \quad (4-38)$$

La ecuación (4-38) indica que *es posible reflejar la inercia, fricción, compliancia, par, velocidad, y desplazamiento desde un lado del tren de engranes hacia el otro*. Las siguientes

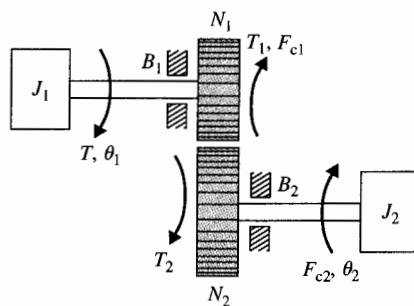


Figura 4-13 Tren de engranes con fricción e inercia.

cantidades se obtienen cuando se reflejan desde el engrane 2 al engrane 1:

$$\text{Inercia: } \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 J_2$$

$$\text{Desplazamiento angular: } \frac{N_1}{N_2} \theta_2$$

$$\text{Coeficiente de fricción viscosa: } \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 B_2 \quad \text{Velocidad angular: } \frac{N_1}{N_2} \omega_2$$

$$\text{Par: } \frac{N_1}{N_2} T_2$$

$$\text{Par de fricción de Coulomb: } \frac{N_1}{N_2} F_{c2} \frac{\omega_2}{|\omega_2|}$$

De forma similar, los parámetros y variables de los engranes se pueden reflejar desde el engrane 1 al engrane 2 al intercambiar los subíndices en las expresiones anteriores.

Si el efecto de un resorte torsional está presente, la constante del resorte también se multiplica por $(N_1/N_2)^2$ al reflejarla desde el engrane 2 al engrane 1. Ahora, al sustituir la ecuación (4-38) en la ecuación (4-37), se obtiene:

$$T(t) = J_{1e} \frac{d^2 \theta_1(t)}{dt^2} + B_{1e} \frac{d \theta_1(t)}{dt} + T_F \quad (4-39)$$

en donde:

$$J_{1e} = J_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 J_2 \quad (4-40)$$

$$B_{1e} = B_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 B_2 \quad (4-41)$$

$$T_F = F_{c1} \frac{\omega_1}{|\omega_1|} + \frac{N_1}{N_2} F_{c2} \frac{\omega_2}{|\omega_2|} \quad (4-42)$$

Ejemplo 4-3

Dada una carga que tiene inercia 0.05 oz-plg-s^2 y par de fricción de Coulomb de 2 oz-plg , encuentre el par de fricción y la inercia reflejadas a través de un tren de engranes con relación 1:5 ($N_1/N_2 = 1/5$, con N_2 en el lado de la carga). La inercia reflejada en el lado de N_1 es $\left(\frac{1}{5}\right)^2 \times 0.05 = 0.002 \text{ oz-plg-s}^2$. La fricción de Coulomb reflejada es $\frac{1}{5} \times 2 = 0.4 \text{ oz-plg}$. ▲

Las bandas y cadenas sirven para el mismo propósito que el tren de engranes excepto que permiten la transferencia de energía sobre una distancia mayor sin utilizar un número excesivo de engranes. La Fig. 4-14 muestra el diagrama de una cadena o banda entre dos poleas. Suponiendo que no hay deslizamiento entre la banda y la polea, es fácil ver que la

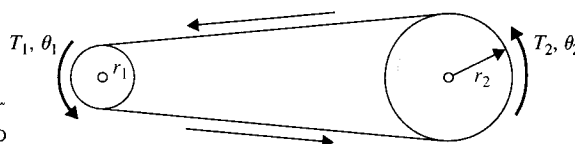


Figura 4-14 Manejador de cadena o banda.

ecuación (4-35) se aplica a este caso. De hecho, la reflexión o transmitancia del par, inercia, fricción, etcétera, es similar a la del tren de engranes.

El sistema de palanca mostrado en la Fig. 4-15 transmite el movimiento de traslación y las fuerzas en la misma forma que el tren de engranes transmite el movimiento de rotación. La relación entre las fuerzas y las distancias es:

$$\left| \frac{f_1}{f_2} = \frac{l_2}{l_1} = \frac{x_2}{x_1} \right| \quad (4-43)$$

4-3-5 Juego y zona muerta

El juego y la zona muerta se encuentran comúnmente en trenes de engranes y mecanismos similares cuando el acoplamiento no es perfecto. En la mayoría de las situaciones, el juego puede llevar a inexactitud no deseada, oscilaciones e inestabilidad en sistemas de control. Además, tiene la tendencia a desgastar los elementos mecánicos. Sin hacer caso de los elementos mecánicos reales, un modelo físico del juego o zona muerta entre un miembro de entrada y uno de salida se muestra en la Fig. 4-16. El modelo se puede emplear para un sistema rotacional así como para uno traslacional. La cantidad de juego es $b/2$ a cada lado de la posición de referencia.

En general, las dinámicas de las conexiones mecánicas con juego dependen de la relación entre la inercia relativa y la fricción del miembro de salida. Si la inercia del miembro de salida es muy pequeña comparada con la del miembro de entrada, el movimiento está controlado, predominantemente por la fricción. Esto significa que el miembro de salida no se move-

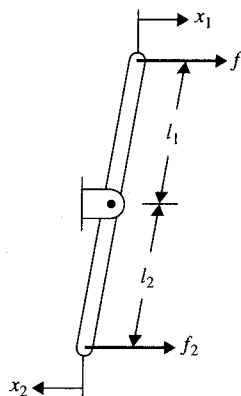
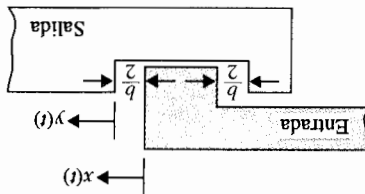


Figura 4-15 Sistema de palanca.

Figura 4-16 Modelo físico de juego entre dos elementos mecánicos.



rá mientras no haya contacto entre los dos miembros. Cuando la salida está manejada por la entrada, los dos miembros viajarán juntos hasta que el miembro de entrada invierta la dirección; entonces el miembro de salida permanecerá quieto hasta que el juego se mueva hacia el otro lado, en cuyo tiempo se supone que el miembro de salida toma instantáneamente la velocidad del miembro de entrada. La característica de transferencia entre los desplazamientos de entrada y de salida de un sistema con juego con inercia despreciable se presenta en la Fig. 4-17.

4-4 Ecuaciones de sistemas mecánicos

Las ecuaciones de un sistema mecánico lineal se escriben, primero construyendo un modelo del sistema que contenga los elementos lineales conectados y luego se aplica la ley del movimiento de Newton al **diagrama de cuerpo libre**. Para el movimiento de traslación se emplea la ecuación de movimiento (4-14), y para el movimiento de rotación se emplea la ecuación (4-22). Los siguientes ejemplos ilustran cómo se escriben las ecuaciones de sistemas mecánicos.

Considere el sistema de masa-resorte-fricción que se muestra en la Fig. 4-18(a). El movimiento lineal de interés es el de dirección horizontal. El diagrama de cuerpo libre del sistema se presenta en la Fig. 4-18(b). La ecuación de la fuerza del sistema es:

$$f(t) = M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + B \frac{dy(t)}{dt} + K y(t) \quad (4-44)$$

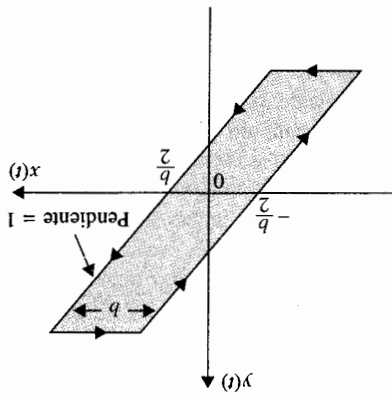


Figura 4-17 Característica entrada-salida del juego.

4-4 Ejemplo

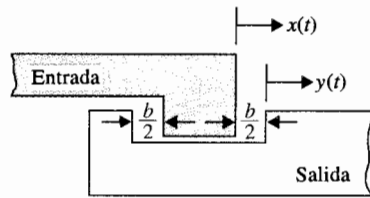


Figura 4-16 Modelo físico de juego entre dos elementos mecánicos.

rá mientras no haya contacto entre los dos miembros. Cuando la salida está manejada por la entrada, los dos miembros viajarán juntos hasta que el miembro de entrada invierta la dirección; entonces el miembro de salida permanecerá quieto hasta que el juego se mueva hacia el otro lado, en cuyo tiempo se supone que el miembro de salida toma instantáneamente la velocidad del miembro de entrada. La característica de transferencia entre los desplazamientos de entrada y de salida de un sistema con juego con inercia despreciable se presenta en la Fig. 4-17.

4-4 Ecuaciones de sistemas mecánicos

Las ecuaciones de un sistema mecánico lineal se escriben, primero construyendo un modelo del sistema que contenga los elementos lineales conectados y luego se aplica la ley del movimiento de Newton al **diagrama de cuerpo libre**. Para el movimiento de traslación se emplea la ecuación de movimiento (4-14), y para el movimiento de rotación se emplea la ecuación (4-22). Los siguientes ejemplos ilustran cómo se escriben las ecuaciones de sistemas mecánicos.

Considere el sistema de masa-resorte-fricción que se muestra en la Fig. 4-18(a). El movimiento lineal de interés es el de dirección horizontal. El diagrama de cuerpo libre del sistema se presenta en la Fig. 4-18(b). La ecuación de la fuerza del sistema es:

$$f(t) = M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + B \frac{dy(t)}{dt} + Ky(t) \quad (4-44)$$

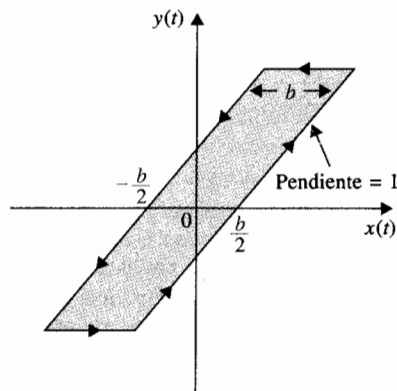


Figura 4-17 Característica entrada-salida del juego.

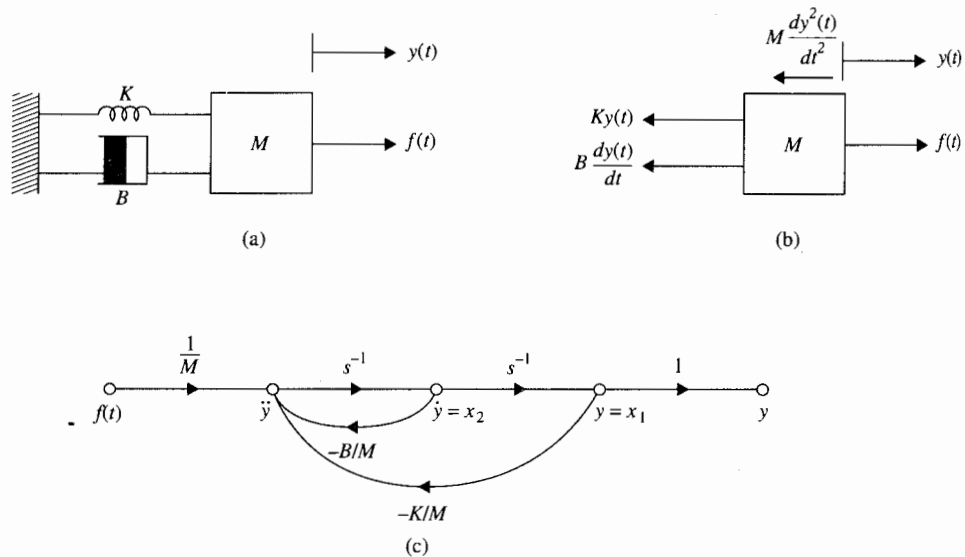


Figura 4-18 (a) Sistema masa-resorte-fricción. (b) Diagrama de cuerpo libre. (c) Diagrama de estado.

Reescribiendo la ecuación (4-44) al igualar el término de la derivada de mayor orden con el resto de los términos:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = -\frac{B}{M} \frac{dy(t)}{dt} - \frac{K}{M} y(t) + \frac{1}{M} f(t) \quad (4-45)$$

El diagrama de estado del sistema se construye como se muestra en la Fig. 4-18(c). Al definir las salidas de los integradores en el diagrama de estado como las variables de estado x_1 y x_2 , las ecuaciones de estado son:

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = x_2(t) \quad (4-46)$$

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -\frac{K}{M} x_1(t) - \frac{B}{M} x_2(t) + \frac{1}{M} f(t) \quad (4-47)$$

No es difícil ver que este sistema mecánico es análogo al circuito eléctrico RLC en serie. Con esta analogía, las ecuaciones de estado se pueden escribir utilizando un conjunto diferente de variables de estado. Considere que la masa M es análoga a la inductancia L , la constante del resorte K es análoga al inverso de la capacitancia $1/C$, y el coeficiente de fricción viscosa B es análogo a la resistencia R . Es lógico asignar a $v(t)$, la velocidad, y a $f_k(t)$, la fuerza que actúa sobre el resorte, como las variables de estado, ya que la primera es análoga a la corriente en L y la última es análoga al voltaje a través de C . Entonces al escribir la fuerza sobre M y la velocidad del resorte como funciones de las variables de

estado y de la fuerza de entrada $f(t)$, se tiene:

$$\text{Fuerza sobre la masa: } M \frac{dv(t)}{dt} = -Bv(t) - f_k(t) + f(t) \quad (4-48)$$

$$\text{Velocidad del resorte: } \frac{1}{K} \frac{df_k(t)}{dt} = v(t) \quad (4-49)$$

Las ecuaciones de estado se obtienen al dividir ambos miembros de la ecuación (4-48) entre M y al multiplicar la ecuación (4-49) por K .

Este ejemplo simple ilustra que las ecuaciones de estado y las variables de estado de un sistema dinámico no son únicas. La función de transferencia entre $Y(s)$ y $F(s)$ se obtiene al tomar la transformada de Laplace de ambos miembros de la ecuación (4-44) con condiciones iniciales cero:

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms^2 + Bs + K} \quad (4-50)$$

Se obtiene el mismo resultado al aplicar la fórmula de ganancia a la Fig. 4-18(c). ▲

▲ Las variables de estado y las ecuaciones de estado de un sistema dinámico no son únicas.

Ejemplo 4-5

Como otro ejemplo de cómo escribir las ecuaciones dinámicas de un sistema mecánico con movimiento de traslación, se considera el sistema que se muestra en la Fig. 4-19(a). Ya que el resorte se deforma cuando está sujeto a una fuerza $f(t)$, se deben asignar dos desplazamientos, y_1 y y_2 , a los extremos del resorte. Los diagramas de cuerpo libre del sistema se presentan en la Fig. 4-19(b). Las ecuaciones de fuerza son:

$$f(t) = K[y_1(t) - y_2(t)] \quad (4-51)$$

$$K[y_1(t) - y_2(t)] = M \frac{d^2 y_2(t)}{dt^2} + B \frac{dy_2(t)}{dt} \quad (4-52)$$

Estas ecuaciones se arreglan de nuevo como:

$$y_1(t) = y_2(t) + \frac{1}{K} f(t) \quad (4-53)$$

$$\frac{d^2 y_2(t)}{dt^2} = -\frac{B}{M} \frac{dy_2(t)}{dt} + \frac{K}{M} [y_1(t) - y_2(t)] \quad (4-54)$$

Al utilizar las dos últimas ecuaciones, el diagrama de estado del sistema se dibuja en la Fig. 4-19(c). Las variables de estado se definen como $x_1(t) = y_2(t)$ y $x_2(t) = dy_2(t)/dt$. Las ecuaciones de estado se escriben directamente del diagrama de estado:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \quad (4-55)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{B}{M} x_2(t) + \frac{1}{M} f(t) \quad (4-56)$$

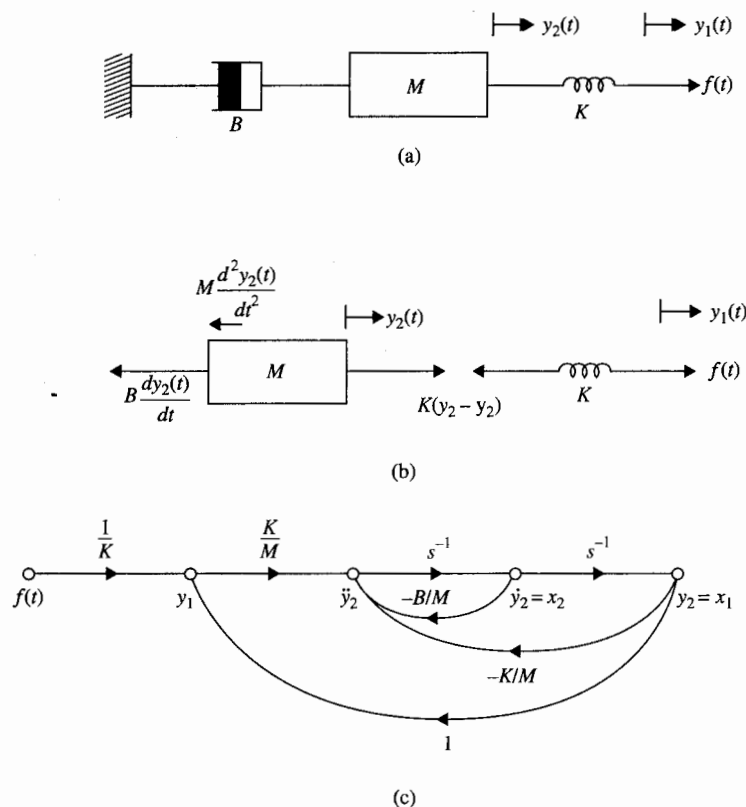


Figura 4-19 Sistema mecánico para el ejemplo 4-5. (a) Sistema masa-resorte-fricción. (b) Diagrama de cuerpo libre. (c) Diagrama de estado.

Como una alternativa, se puede asignar la velocidad $v(t)$ de la masa M como una de las variables de estado y la fuerza $f_k(t)$ en el resorte como la otra variable de estado. Se tiene:

$$\frac{dv(t)}{dt} = -\frac{B}{M}v(t) + \frac{1}{M}f_k(t) \quad (4-57)$$

$$f_k(t) = f(t) \quad (4-58)$$

Uno puede preguntarse por qué existe una sola ecuación de estado en la ecuación (4-48), si existen dos variables de estado $v(t)$ y $f_k(t)$. Las dos ecuaciones de estado de las ecuaciones (4-55) y (4-56) claramente muestran que el sistema es de segundo orden. La situación se explica mejor al hacer referencia al circuito eléctrico análogo del sistema que se presenta en la Fig. 4-20. Aunque el circuito tiene dos elementos que almacenan energía en L y C , y por tanto debería haber dos variables de estado, el voltaje a través del capacitor, $e_c(t)$, en este caso es redundante, ya que es igual al voltaje aplicado $e(t)$. Las ecuaciones (4-57) y (4-56) sólo pueden proporcionar las soluciones para la velocidad de M , $v(t)$, lo

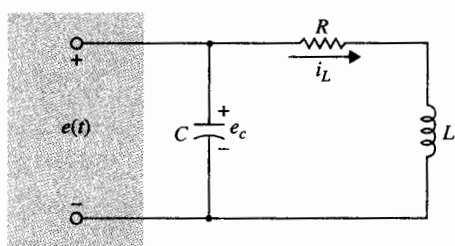


Figura 4-20 Circuito eléctrico análogo para el sistema mecánico de la Fig. 4-19.

cual es lo mismo que $dy_2(t)/dt$, una vez que se ha especificado la fuerza $f(t)$. Entonces $y_2(t)$ se determina al integrar $v(t)$ con respecto a t . El desplazamiento $y_1(t)$ se encuentra al emplear la ecuación (4-51). Por otro lado, las ecuaciones (4-55) y (4-56) dan las soluciones para $y_2(t)$ y $dy_2(t)/dt$ directamente, y $y_1(t)$ se obtiene de la ecuación (4-51).

Las funciones de transferencia del sistema se obtienen al aplicar la fórmula de ganancia al diagrama de estado de la Fig. 4-19(c).

$$\frac{Y_2(s)}{F(s)} = \frac{1}{s(Ms + B)} \quad (4-59)$$

$$\frac{Y_1(s)}{F(s)} = \frac{Ms^2 + Bs + K}{Ks(Ms + B)} \quad (4-60)$$

▲

Ejemplo 4-6

En este ejemplo se escribirán las ecuaciones para el sistema mecánico de la Fig. 4-21(a). Entonces se dibujará el diagrama de estado y se obtendrán las funciones de transferencia para el sistema. Los diagramas de cuerpo libre para las dos masas se presentan en la Fig. 4-21(b), con las direcciones de referencia de los desplazamientos $y_1(t)$ y $y_2(t)$ como se indican. Las ecuaciones de fuerza de Newton para el sistema se escriben directamente de los diagramas de cuerpo libre:

$$f(t) + M_1g = M_1 \frac{d^2 y_1(t)}{dt^2} + B_1 \left[\frac{dy_1(t)}{dt} - \frac{dy_2(t)}{dt} \right] + K_1[y_1(t) - y_2(t)] \quad (4-61)$$

$$M_2g = -B_1 \left[\frac{dy_1(t)}{dt} - \frac{dy_2(t)}{dt} \right] - K_1[y_1(t) - y_2(t)] + M_2 \frac{d^2 y_2(t)}{dt^2} + B_2 \frac{dy_2(t)}{dt} + K_2 y_2(t) \quad (4-62)$$

Ahora se descomponen estas dos ecuaciones diferenciales simultáneas de segundo orden en cuatro ecuaciones al definir las siguientes variables de estado:

$$x_1(t) = y_1(t) \quad (4-63)$$

$$x_2(t) = \frac{dy_1(t)}{dt} = \frac{dx_1(t)}{dt} \quad (4-64)$$

$$x_3(t) = y_2(t) \quad (4-65)$$

$$x_4(t) = \frac{dy_2(t)}{dt} = \frac{dx_3(t)}{dt} \quad (4-66)$$

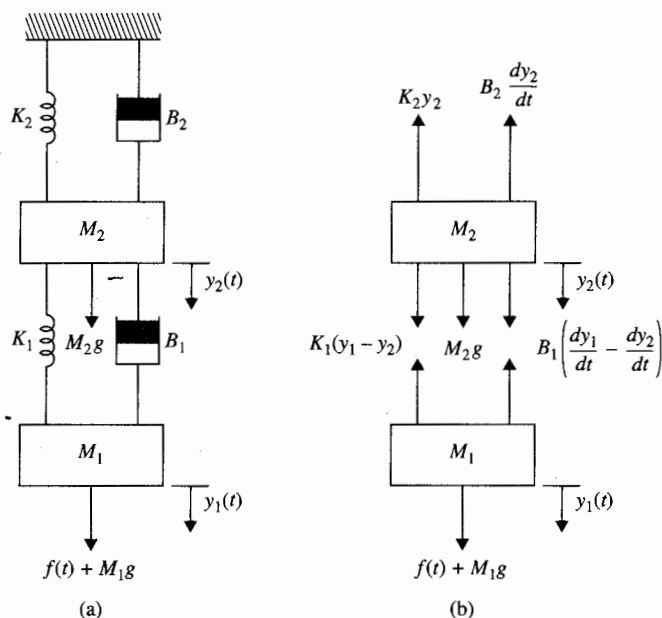


Figura 4-21 Sistema mecánico para el sistema del ejemplo 4-6.

Las ecuaciones (4-64) y (4-66) forman dos ecuaciones de estado; las otras dos se obtienen al sustituir las ecuaciones (4-63) a (4-66) en las ecuaciones (4-61) y (4-62). Rearreglando, se tienen las siguientes ecuaciones de estado:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \quad (4-67)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{K_1}{M_1}[x_1(t) - x_3(t)] - \frac{B_1}{M_1}[x_2(t) - x_4(t)] + \frac{1}{M_1}f(t) + g \quad (4-68)$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = x_4(t) \quad (4-69)$$

$$\frac{dx_4(t)}{dt} = \frac{K_1}{M_2}x_1(t) + \frac{B_1}{M_2}x_2(t) - \frac{K_1 + K_2}{M_2}x_3(t) - \frac{1}{M_2}(B_1 + B_2)x_4(t) + g \quad (4-70)$$

Si nos interesan los desplazamientos $y_1(t)$ y $y_2(t)$, las ecuaciones de salida son:

$$y_1(t) = x_1(t) \quad (4-71)$$

$$y_2(t) = x_3(t) \quad (4-72)$$

El diagrama de estado del sistema, de acuerdo con las ecuaciones escritas anteriormente, se presenta en la Fig. 4-22. En forma alterna, el diagrama de estado se puede dibujar primero reorganizando las ecuaciones (4-61) y (4-62). Las transformadas de las salidas $Y_1(s)$ y $Y_2(s)$ se escriben en términos de las entradas

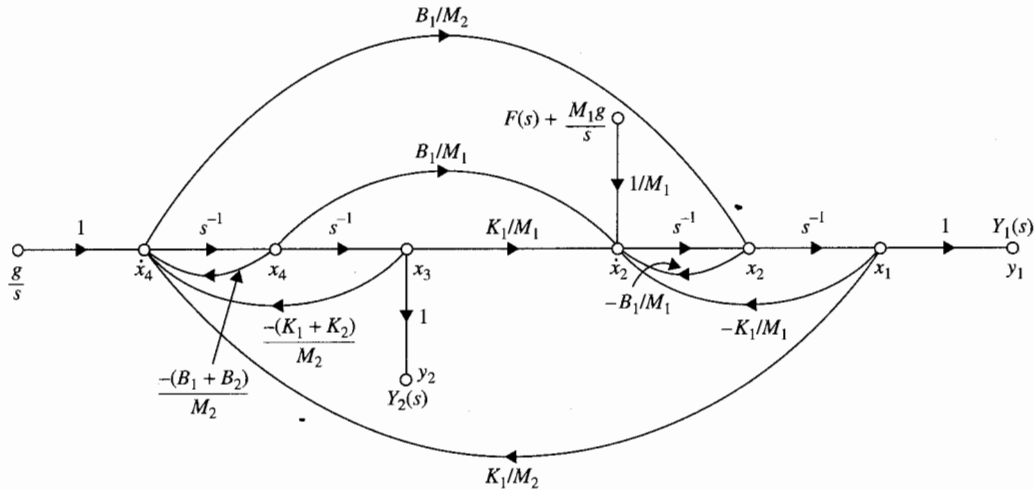


Figura 4-22 Diagrama de estado para el sistema mecánico de la Fig. 4-21.

$F(s)$ y g al aplicar la fórmula de ganancia al diagrama de estado:

$$Y_1(s) = \frac{M_2 s^2 + (B_1 + B_2)s + (K_1 + K_2)}{\Delta} F(s) + \frac{M_1 M_2 s^2 + (M_1 B_1 + M_1 B_2 + M_2 B_1)s + M_1 K_1 + M_1 K_2 + M_2 K_1}{\Delta} \frac{g}{s} \quad (4-73)$$

$$Y_2(s) = \frac{B_1 s + K_1}{\Delta} F(s) + \frac{M_1 M_2 s^2 + B_1(M_1 + M_2)s + K_1(M_1 + M_2)}{\Delta} \frac{g}{s} \quad (4-74)$$

en donde:

$$\Delta = M_1 M_2 s^4 + [M_1(B_1 + B_2) + B_1 M_2] s^3 + [M_1(K_1 + K_2) + K_1 M_2 + B_1 B_2] s^2 + (K_1 B_2 + B_1 K_2) s + K_1 K_2 \quad (4-75)$$

Las funciones de transferencia $Y_1(s)/F(s)$ y $Y_2(s)/F(s)$ se pueden obtener de las ecuaciones (4-73) y (4-74), respectivamente, al hacer que la fuerza gravitacional g sea cero. Esto es equivalente a suponer que el sistema está inicialmente en un estado de equilibrio en el que la fuerza gravitacional está balanceada mediante la precarga de los resortes.

Las ecuaciones de estado también se pueden escribir directamente del sistema mecánico al asignar las variables de estado $v_1(t) = dy_1(t)/dt$ y $v_2(t) = dy_2(t)/dt$, y las fuerzas sobre los dos resortes como $f_{k1}(t)$ y $f_{k2}(t)$. Entonces si se escriben las fuerzas que actúan sobre las masas y las velocidades de los resortes como funciones de las cuatro variables de estado y de las fuerzas externas, las ecuaciones de estado son:

$$\text{Fuerza sobre } M_1: \quad M_1 \frac{dv_1(t)}{dt} = -B_1 v_1(t) + B_2 v_2(t) - f_{k1}(t) + f(t) + M_1 g \quad (4-76)$$

$$\text{Fuerza sobre } M_2: M_2 \frac{dv_2(t)}{dt} = B_1 v_1(t) - (B_1 + B_2) v_2(t) + f_{k1}(t) - f_{k2}(t) + M_2 g \quad (4-77)$$

$$\text{Velocidad de } K_1: \frac{df_{k1}(t)}{dt} = K_1 [v_1(t) - v_2(t)] \quad (4-78)$$

$$\text{Velocidad de } K_2: \frac{df_{k2}(t)}{dt} = K_2 v_2(t) \quad (4-79)$$

▲

Ejemplo 4-7

El sistema rotacional mostrado en la figura 4-23(a) consiste en un disco montado en un eje que está fijo en un extremo. El momento de inercia del disco alrededor del eje de rotación es J . El canto del disco está próximo a una superficie, y el coeficiente de fricción viscosa entre las dos superficies es B . La inercia del eje es despreciable, pero la constante de resorte torsional es K .

Se supone que se aplica un par al disco, como se muestra; entonces la ecuación del par o momento alrededor del eje se escribe a partir del diagrama de cuerpo libre de la Fig. 4-23(b):

$$T(t) = J \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} + B \frac{d\theta(t)}{dt} + K \theta(t) \quad (4-80)$$

Observe que este sistema es análogo al sistema traslacional de la Fig 4-18. Las ecuaciones de estado se pueden escribir al definir las variables de estado como $x_1(t) = \theta(t)$ y $x_2(t) = d\theta(t)/dt$. ▲

Ejemplo 4-8

La Fig. 4-24(a) muestra el diagrama de un motor acoplado a una carga inercial a través de un eje con una constante de resorte K . Un acoplamiento no rígido entre dos componentes mecánicos en un sistema de control, a menudo, puede causar resonancias torsionales que se pueden transmitir a todas las partes del sistema. Las variables y parámetros del sistema se definen como sigue:

- | | |
|---|--|
| ▲ $T_m(t)$ = par del motor | ▲ J_m = inercia del motor |
| ▲ B_m = coeficiente de fricción viscosa del motor | ▲ J_L = carga inercial |
| ▲ K = constante de resorte del eje | ▲ $\theta_m(t)$ = desplazamiento del motor |
| ▲ $\theta_L(t)$ = desplazamiento de la carga | ▲ $\omega_m(t)$ = velocidad del motor |
| ▲ $\omega_L(t)$ = velocidad de la carga | |

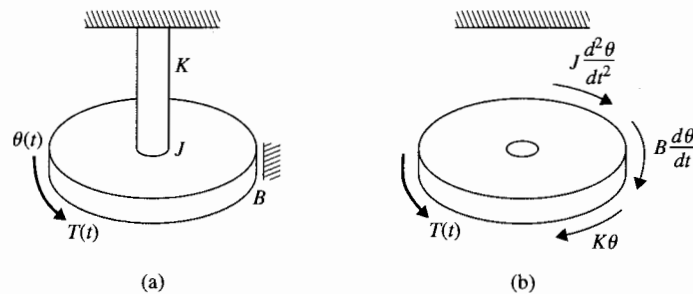


Figura 4-23 Sistema de rotación para el ejemplo 4-7.

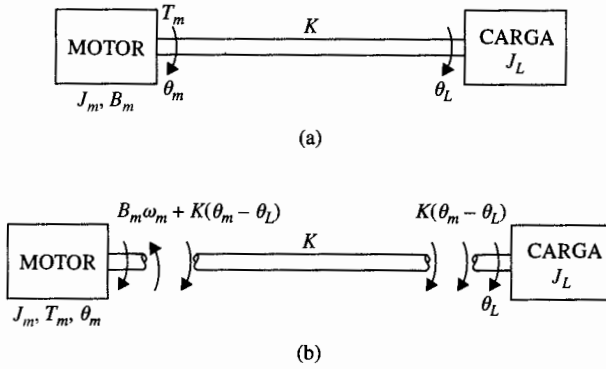


Figura 4-24 (a) Sistema motor-carga.
(b) Diagrama de cuerpo libre.

El diagrama de cuerpo libre del sistema se presenta en la Fig. 4-24(b). Las ecuaciones del par del sistema son:

$$\frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} = -\frac{B_m}{J_m} \frac{d\theta_m(t)}{dt} - \frac{K}{J_m} [\theta_m(t) - \theta_L(t)] + \frac{1}{J_m} T_m(t) \quad (4-81)$$

$$K[\theta_m(t) - \theta_L(t)] = J_L \frac{d^2\theta_L(t)}{dt^2} \quad (4-82)$$

En este caso el sistema contiene tres elementos que almacenan energía: J_m , J_L , y K . Por tanto, debería haber tres variables de estado. Se debe tener cuidado al construir el diagrama de estado y al asignar las variables de estado de forma que se incorpore el número mínimo de estas últimas. Las ecuaciones (4-81) y (4-82) se reorganizan como:

$$\frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} = -\frac{B_m}{J_m} \frac{d\theta_m(t)}{dt} - \frac{K}{J_m} [\theta_m(t) - \theta_L(t)] + \frac{1}{J_m} T_m(t) \quad (4-83)$$

$$\frac{d^2\theta_L(t)}{dt^2} = \frac{K}{J_L} [\theta_m(t) - \theta_L(t)] \quad (4-84)$$

El diagrama de estado con tres integradores se muestra en la Fig. 4-25. La clave dada por las ecuaciones (4-83) y (4-85) es que $\theta_m(t)$ y $\theta_L(t)$ aparezcan sólo como su diferencia, $\theta_m(t) - \theta_L(t)$, en estas ecuaciones. Del diagrama de estado de la Fig. 4-25, las variables de estado se definen como $x_1(t) = \theta_m(t) - \theta_L(t)$, $x_2(t) = d\theta_L(t)/dt$, y $x_3(t) = d\theta_m(t)/dt$. Las ecuaciones de estado son:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_3(t) - x_2(t) \quad (4-85)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{K}{J_L} x_1(t) \quad (4-86)$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -\frac{K}{J_m} x_1(t) - \frac{B_m}{J_m} x_3(t) + \frac{1}{J_m} T_m(t) \quad (4-87)$$

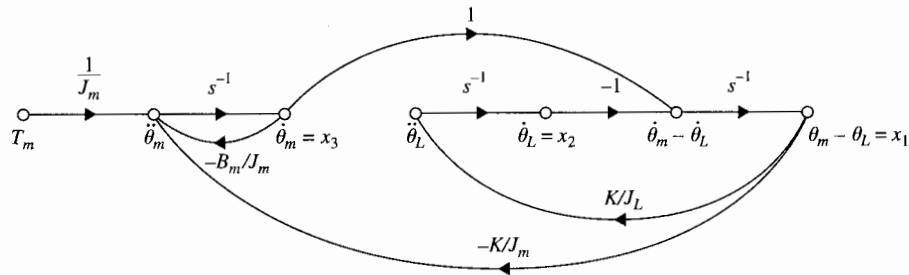


Figura 4-25 Diagrama de estado del sistema de la Fig. 4-24.

Las funciones de transferencia entre $\Theta_m(s)$ y $T_m(s)$ y $\Theta_L(s)$ y $T_m(s)$ se escriben al aplicar la fórmula de ganancia al diagrama de estado de la Fig. 4-25:

$$\frac{\Theta_m(s)}{T_m(s)} = \frac{X_3(s)}{sT_m(s)} = \frac{J_L s^2 + K}{s[J_m J_L s^3 + B_m J_L s^2 + K(J_m + J_L)s + B_m K]} \quad (4-88)$$

$$\frac{\Theta_L(s)}{T_m(s)} = \frac{X_2(s)}{sT_m(s)} = \frac{K}{s[J_m J_L s^3 + B_m J_L s^2 + K(J_m + J_L)s + B_m K]} \quad (4-89)$$

4-5 Sensores y codificadores en sistemas de control

Los sensores y codificadores son componentes importantes empleados para supervisar el desempeño y para la realimentación en sistemas de control. En esta sección se describe el principio de operación de algunos sensores y codificadores que se emplean comúnmente en sistemas de control.

4-5-1 Potenciómetro

Un potenciómetro es un transductor electromecánico que convierte energía mecánica en energía eléctrica. La entrada del dispositivo es una forma de desplazamiento mecánico, ya sea lineal o de rotación. Cuando se aplica un voltaje a través de las terminales fijas del potenciómetro, el voltaje de salida, que se mide entre la terminal variable y tierra, es proporcional al desplazamiento de entrada, ya sea linealmente o de acuerdo con alguna relación no lineal.

Los potenciómetros rotatorios están disponibles comercialmente en presentaciones de una o varias revoluciones múltiples, con movimiento de rotación limitado o no limitado. Comúnmente, los potenciómetros están hechos de alambre o de material resistente plástico conductor. La Fig. 4-26 muestra un potenciómetro rotatorio, y la Fig. 4-27 un potenciómetro lineal que contiene un amplificador operacional interconstruido. Para control de precisión, el potenciómetro de plástico conductor es preferible, ya que tiene una resolución infinita, larga vida rotacional, una salida suave, y bajo ruido estático.

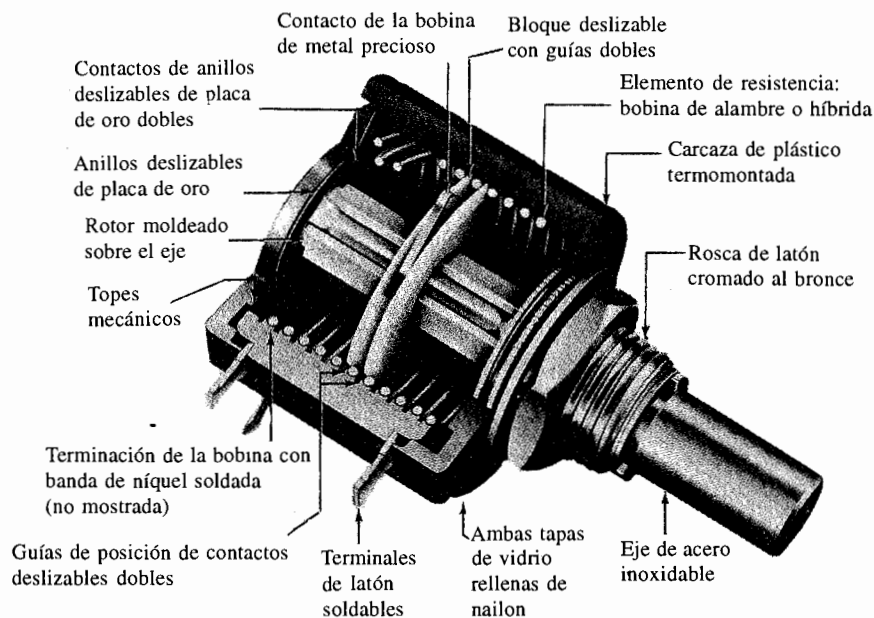


Figura 4-26 Potenciómetro rotatorio de 10 vueltas. (Cortesía de Helipot Division de Beckman Instruments, Inc.)

La Fig. 4-28 muestra la representación del circuito equivalente de un potenciómetro, lineal o rotatorio. Ya que el voltaje entre la terminal variable y la referencia es proporcional al desplazamiento del eje del potenciómetro, cuando se aplica un voltaje entre las terminales fijas, el dispositivo se puede usar para indicar la posición absoluta de un sistema o la posición relativa de dos salidas mecánicas. La Fig. 4-29(a) muestra el arreglo cuando la carcaza del

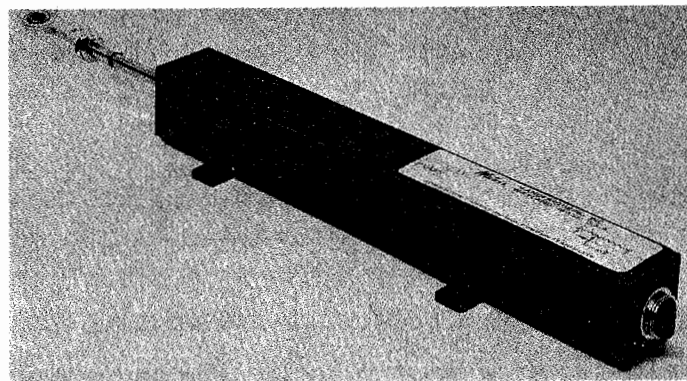
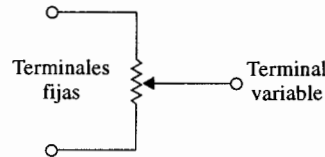


Figura 4-27 Potenciómetro de movimiento lineal con amplificador operacional interconstruido. (Cortesía de Waters Manufacturing, Inc.)

Figura 4-28 Representación del circuito de un potenciómetro.



potenciómetro está conectada a la referencia, el voltaje de salida $e(t)$ será proporcional a la posición del eje $\theta_c(t)$ en el caso de un movimiento rotatorio. Entonces:

$$e(t) = K_s \theta_c(t) \quad (4-90)$$

en donde K_s es la constante de proporcionalidad. Para un potenciómetro de N vueltas, el desplazamiento total del brazo variable es $2\pi N$ radianes. La constante de proporcionalidad K_s está dada por:

$$K_s = \frac{E}{2\pi N} \quad \text{V/rad} \quad (4-91)$$

en donde E es la magnitud del voltaje de referencia aplicado a las terminales fijas. Un arreglo más flexible se obtiene al utilizar dos potenciómetros conectados en paralelo como se muestra en la Fig. 4-29(b). Este arreglo permite la comparación de dos posiciones de ejes localizados en forma remota. El voltaje de salida se toma entre las terminales variables de los dos potenciómetros y está dado por:

$$e(t) = K_s [\theta_1(t) - \theta_2(t)] \quad (4-92)$$

La Fig. 4-30 ilustra la representación en diagrama de bloques de los circuitos de la Fig. 4-29.

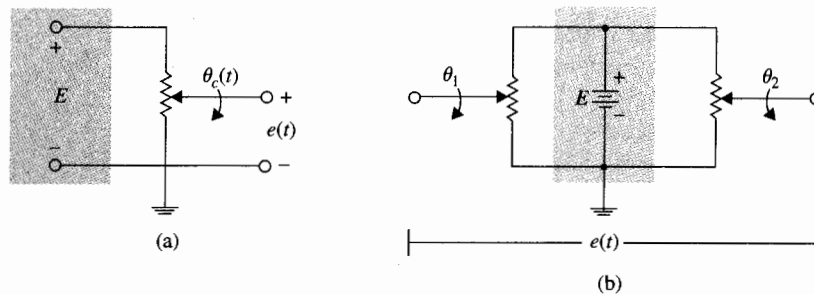


Figura 4-29 (a) Potenciómetro empleado como indicador de posición. (b) Dos potenciómetros empleados para detectar las posiciones de los ejes.

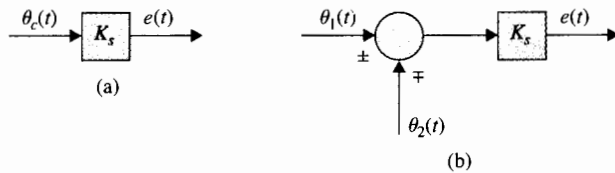


Figura 4-30 Representación en diagrama de bloques de los arreglos de potenciómetros de la Fig. 4-29.

En sistemas de control de motores de cd, los potenciómetros se usan a menudo para realimentar la posición. La Fig. 4-31(a) muestra el esquema de un sistema de control de posición de un motor de cd. Los potenciómetros se usan en la trayectoria de realimentación para comparar la posición real de la carga con la posición de referencia deseada. Si existe una discrepancia entre la posición de la carga y la entrada de referencia, se genera una señal de error mediante los potenciómetros que moverán al motor en tal forma que este error se minimice rápidamente. Como se presenta en la Fig. 4-31(a), la señal de error es amplificada por un amplificador de cd cuyas salidas manejan la armadura de un motor de cd de imán permanente. Las formas de onda típicas de las señales en el sistema cuando la entrada $\theta_r(t)$ es una función escalón se presentan en la Fig. 4-31(b). Observe que las señales eléctricas no están moduladas. *En la terminología de sistemas de control, normalmente, una señal de cd se refiere como una señal no modulada. Por otro lado, una señal de ca se refiere a señales que son moduladas mediante un proceso de modulación.* Estas definiciones son diferentes a las empleadas en ingeniería eléctrica, en donde las señales de cd son unidireccionales y las de ca indican señales alternantes.

La Fig. 4-32(a) ilustra un sistema de control que tiene, esencialmente, el mismo propósito que el del sistema de la Fig. 4-31(a), excepto que prevalecen las señales de ca. En este caso, el voltaje aplicado al detector de error es senoidal. La frecuencia de esta señal es normalmente mucho mayor que la de la señal que se transmite a través del sistema. Los sistemas de control con señales de ca se encuentran en naves espaciales que son más susceptibles a ruido.

Las señales típicas de sistemas de control de ca se muestran en la Fig. 4-32(b). La señal $v(t)$ se denomina portadora cuya frecuencia es ω_c , o bien:

$$v(t) = E \sin \omega_c t \quad (4-93)$$

En forma analítica, la salida de la señal de error está dada por:

$$e(t) = K_s \theta_e(t) v(t) \quad (4-94)$$

en donde $\theta_e(t)$ es la diferencia entre el desplazamiento de entrada y el desplazamiento de la carga, es decir:

$$\theta_e(t) = \theta_r(t) - \theta(t) \quad (4-95)$$

Para $\theta_e(t)$ que se muestra en la Fig. 4-32(b), $e(t)$ se vuelve una señal **modulada con portadora suprimida**. Una inversión en fase de $e(t)$ ocurre cuando la señal cruza el eje de magnitud cero. Esta inversión de fase provoca que el motor de ca invierta su dirección de acuerdo con el sentido de corrección deseado de la señal de error $\theta_e(t)$. El nombre *modulación con porta-*

▲ En la terminología de sistemas de control, una señal de cd se refiere a una señal no modulada.

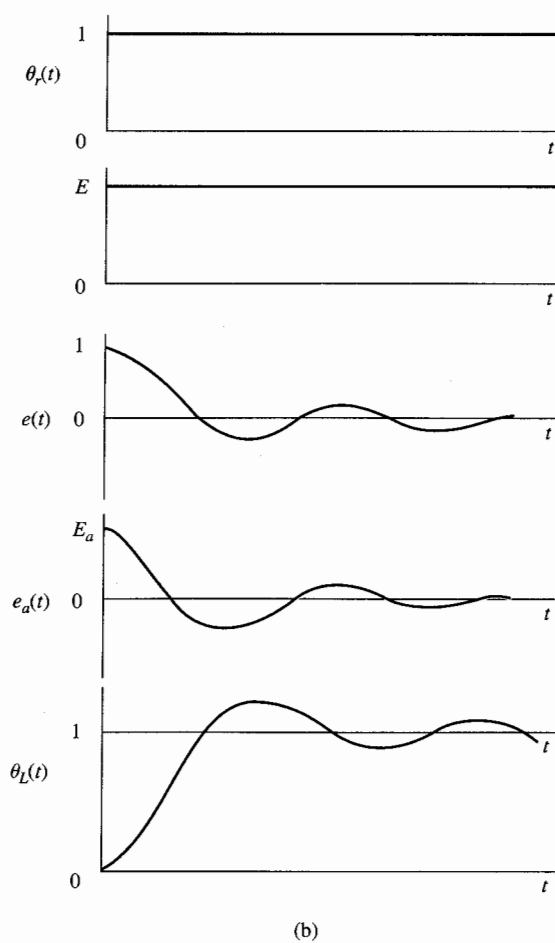
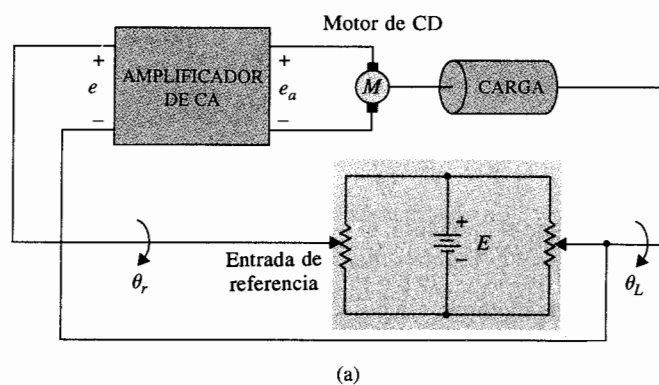


Figura 4-31 (a) Sistema de control de posición de un motor de cd con potenciómetros como detectores de error. (b) Formas de onda típicas de las señales en el sistema de control de la parte (a).

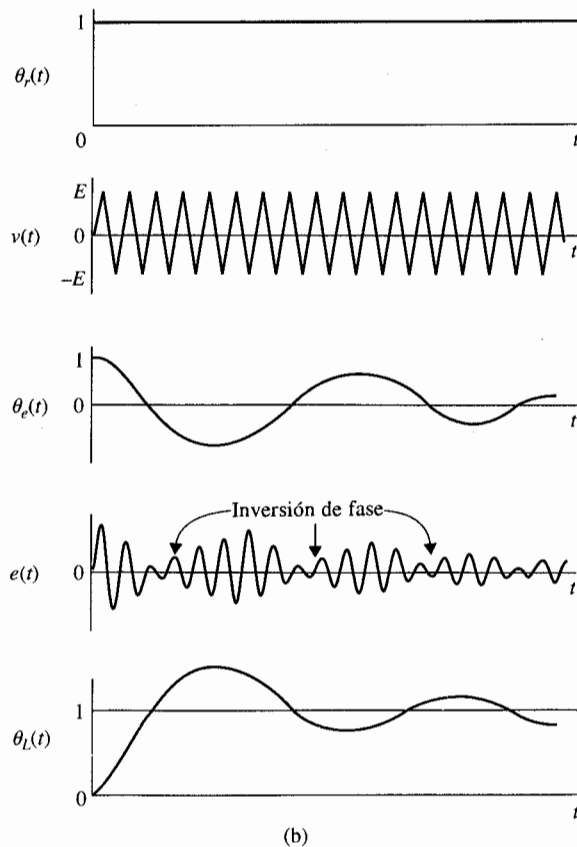
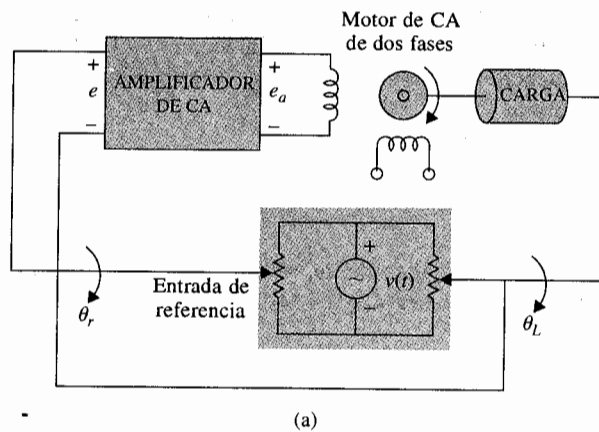


Figura 4-32 (a) Sistema de control de ca con potenciómetros como detectores de error. (b) Formas de onda típicas de las señales en el sistema de control de la parte (a).

dora suprimida proviene del hecho de que cuando una señal $\theta_e(t)$ es modulada por una señal portadora $v(t)$ de acuerdo con la ecuación (4-94), la señal resultante $e(t)$ ya no contiene la frecuencia portadora original ω_c . Para ilustrar esto, suponga que $\theta_e(t)$ es también senoidal dada por:

$$\theta_e(t) = \text{sen } \omega_s t \quad (4-96)$$

en donde, normalmente, $\omega_s \ll \omega_c$. Mediante el uso de relaciones trigonométricas, al sustituir las ecuaciones (4-93) y (4-96) en la ecuación (4-94), se obtiene:

$$e(t) = \frac{1}{2} K_s E [\cos(\omega_c - \omega_s)t - \cos(\omega_c + \omega_s)t] \quad (4-97)$$

Por tanto, $e(t)$ no contiene la frecuencia portadora ω_c o la frecuencia de la señal ω_s , sino solamente las dos bandas laterales $\omega_c + \omega_s$ y $\omega_c - \omega_s$.

Cuando se transmite la señal modulada a través del sistema, el motor actúa como un demodulador, ya que el desplazamiento de la carga será de la misma forma que la señal de cd antes de la modulación. Esto se ve claramente de las formas de onda de la Fig. 4-32(b). Se debe señalar que un sistema de control no necesita que todos sus componentes sean de ca o cd. Es muy común acoplar un componente de cd a un componente de ca a través de un modulador o un dispositivo de ca a un dispositivo de cd mediante un demodulador. Por ejemplo, el amplificador de cd del sistema de la Fig. 4-31(a) se puede reemplazar por un amplificador de ca que está precedido por un modulador y seguido por un demodulador.

4-5-2 Tacómetros

Los tacómetros son dispositivos electromecánicos que convierten energía mecánica en energía eléctrica. El dispositivo trabaja esencialmente como un generador de voltaje, con la salida de voltaje proporcional a la magnitud de la velocidad angular del eje de entrada. En sistemas de control, la mayoría de los tacómetros empleados son de la variedad de cd (*i.e.*, el voltaje de

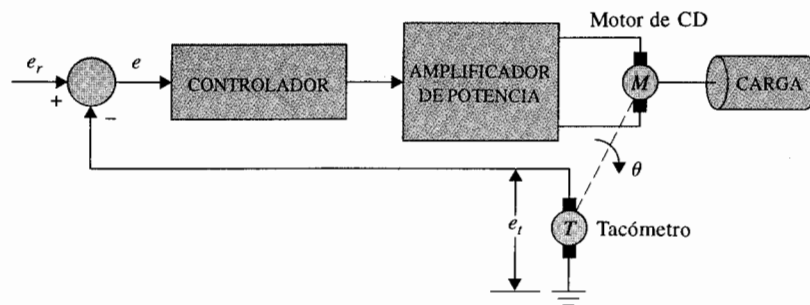


Figura 4-33 Sistema de control de velocidad con realimentación por tacómetro.

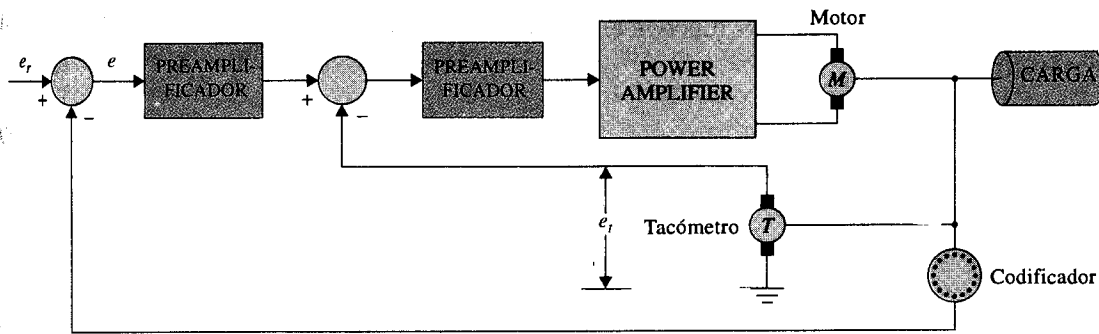


Figura 4-34 Sistema de control de posición con realimentación por tacómetro.

salida es una señal de cd). Los tacómetros de cd se utilizan en diversas formas en sistemas de control; pueden usarse como indicadores de velocidad para proporcionar una lectura de la velocidad del eje o proveer realimentación de velocidad o control de velocidad o estabilización. La Fig. 4-33 es un diagrama de bloques de un sistema de control de velocidad típico en donde la salida del tacómetro se compara con la referencia de voltaje, que representa la velocidad deseada. La diferencia entre las dos señales, o error, se amplifica y emplea para manejar el motor, para que la velocidad alcance el valor deseado. En este tipo de aplicación, la exactitud del tacómetro es muy crítica, ya que la exactitud del control de velocidad depende de ella.

En sistemas de control de posición, a menudo se utiliza la realimentación de velocidad para mejorar la estabilidad o el amortiguamiento del sistema en lazo cerrado. La Fig. 4-34 muestra el diagrama de bloques de dicha aplicación. En este caso, la realimentación por tacómetro forma un lazo interno para mejorar las características de amortiguamiento del sistema, y la exactitud del tacómetro no es tan crítica.

El tercero y uso más tradicional de los tacómetros de cd es proveer la lectura de la velocidad de un eje giratorio. Los tacómetros empleados en esta forma se conectan por lo general directamente a un voltímetro calibrado en revoluciones por minuto (rpm).

Modelado matemático de tacómetros

La dinámica del tacómetro se puede representar por la ecuación:

$$e_t(t) = K_t \frac{d\theta(t)}{dt} = K_t \omega(t) \quad (4-98)$$

en donde $e_t(t)$ es el voltaje de salida, $\theta(t)$ es el desplazamiento del rotor en radianes, $\omega(t)$ es la velocidad del rotor en rad/s, y K_t es la **constante del tacómetro** en V/rad/s. El valor de K_t está dado como un parámetro de catálogo en **volts por 1000 rpm** (V/krpm).

Nota:
A menudo, los tacómetros se emplean en sistemas de control para mejorar la estabilidad.

La función de transferencia de un tacómetro se obtiene al tomar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (4-98). El resultado es:

$$\left| \frac{E_t(s)}{\Theta(s)} = K_t s \right. \quad (4-99)$$

en donde $E_t(s)$ y $\Theta(s)$ son las transformadas de Laplace de $e_t(t)$ y $\theta(t)$, respectivamente.

4-5-3 Codificador incremental

Los codificadores incrementales se encuentran con frecuencia en sistemas de control modernos para convertir desplazamiento lineal o rotatorio en un código digital o señales de pulsos. Los codificadores que producen una señal digital de salida se conocen como **codificadores absolutos**. En términos más simples, los codificadores absolutos producen como salida un código digital distinto que indica cada incremento menos significativo de resolución. Por otro lado, **los codificadores incrementales** proveen un pulso por cada incremento de resolución pero no hace distinciones entre dichos incrementos. En la práctica, la selección de un tipo de codificador depende de objetivos económicos y de control. Para la mayoría, la necesidad de codificadores absolutos tiene mucho que ver con la idea de perder datos durante una falla de potencia o las aplicaciones que involucran periodos de movimiento mecánico sin leerlos debido a problemas de potencia. Sin embargo, la simplicidad de construcción, el bajo costo, la facilidad de aplicación y la versatilidad de los codificadores incrementales los hacen muy populares en sistemas de control.

Los codificadores incrementales están disponibles en las formas lineales y rotatorias. Las Figs. 4-35 y 4-36 muestran codificadores incrementales típicos de forma rotativa y lineal, respectivamente. Un codificador incremental típico rotativo tiene cuatro partes básicas: una fuente de luz, un disco giratorio, una máscara estacionaria y un detector, como se presenta en la Fig. 4-37. El disco tiene sectores opacos y transparentes distribuidos en forma alterna. Un par de estos sectores representa un periodo incremental. La máscara se usa para dejar pasar o bloquear la luz entre la fuente de luz y el fotodetector localizado detrás de la máscara. Para los codificadores con baja resolución, la máscara no es necesaria. Para codificadores con resolución fina (hasta miles de incrementos por revolución), a menudo se utiliza una máscara múltiple para maximizar la recepción de la luz.

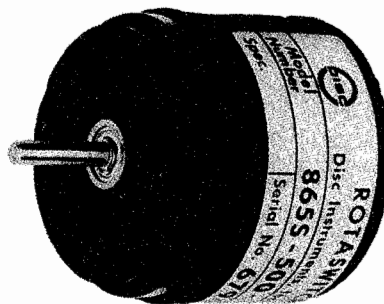


Figura 4-35 Codificador incremental rotatorio. (Cortesía de DISC Instruments, Inc.)

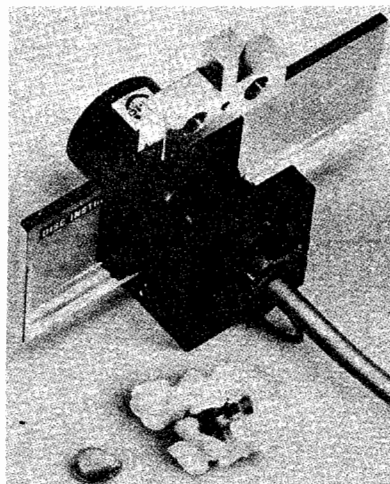


Figura 4-36 Codificador incremental lineal. (Cortesía de DISC Instruments, Inc.)

Las formas de onda de las salidas de los detectores son generalmente de tipo triangular o senoidal, en función de la resolución requerida. Las señales de onda cuadrada compatibles con lógica digital se obtienen al utilizar un amplificador lineal seguido por un comparador. La Fig. 4-38(a) presenta una onda rectangular típica de un codificador incremental de un solo canal. En este caso los pulsos son producidos en ambas direcciones de rotación del eje. Se necesita un codificador de dos canales con dos juegos de pulsos de salida para detectar dirección y otras funciones de control. Cuando la fase de los dos trenes de pulsos de salida es de 90° eléctricos, se dice que las dos señales están en cuadratura, como se muestra en la Fig. 4-38(b); las señales definen únicamente transiciones de 0 a 1 o de 1 a 0 con respecto a la dirección de la rotación del disco codificador, de esta forma se puede construir el circuito lógico de detección de la dirección para decodificar dichas señales. La Fig. 4-39 muestra la salida de un solo canal y las salidas en cuadratura con formas de onda senoidales. Las señales senoidales del codificador incremental se pueden utilizar para el control fino de posición en sistemas de control realimentado. Los ejemplos siguientes ilustran algunas aplicaciones de los codificadores incrementales en sistemas de control.

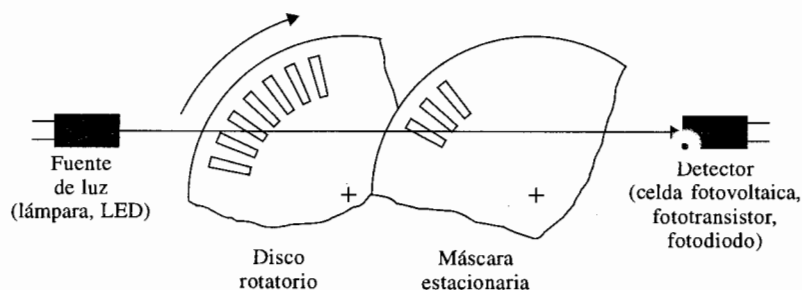


Figura 4-37 Incrementadores optomecánicos típicos.

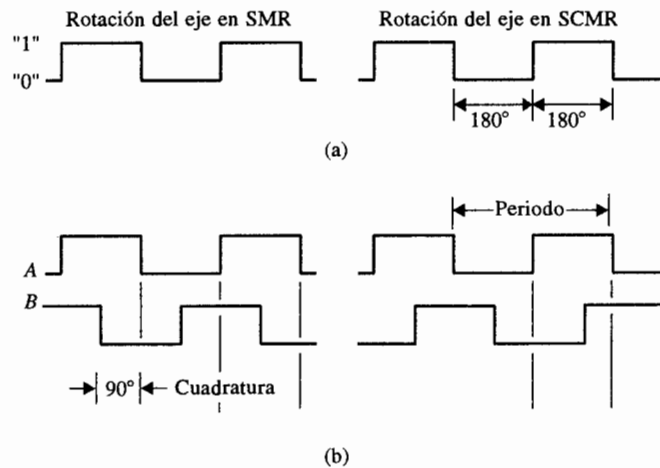


Figura 4-38 (a) Formas de onda de salida rectangulares típicas de un dispositivo codificador de canal simple (bidireccional). (b) Señales típicas de un codificador de dos canales en cuadratura (bidireccional).

Ejemplo 4-9

Considere un codificador incremental que genera dos señales senoidales en cuadratura cuando el disco del codificador gira. Las señales de salida de los dos canales se muestran en la Fig. 4-40 sobre un ciclo. Observe que las dos señales del codificador generan cuatro cruces por cero por ciclo. Estos cruces por cero se pueden usar para indicación de posición, control de posición o medición de velocidad en sistemas de control. Se supone que el eje del codificador está acoplado directamente al eje del rotor de un motor que maneja la rueda de impresión (margarita) de una máquina de escribir electrónica o un procesador de textos. La rueda de impresión tiene 96 posiciones de caracteres en su periferia, y el codificador tiene 480 ciclos. Por tanto hay $480 \times 4 = 1920$ cruces por cero por revolución. Para la margarita de 96

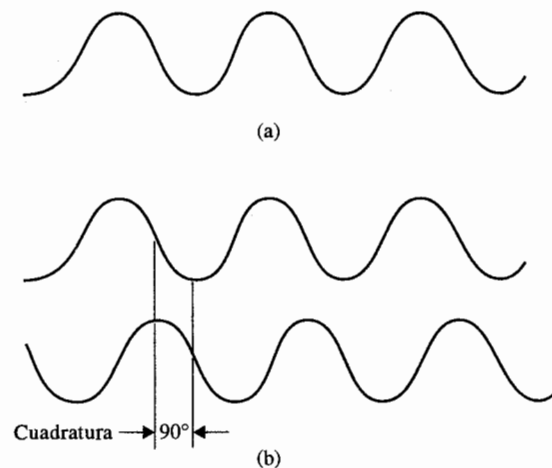


Figura 4-39 (a) Formas de onda de salida senoidales típicas de un dispositivo codificador de un canal simple. (b) Señales típicas de un codificador de canal doble en cuadratura.

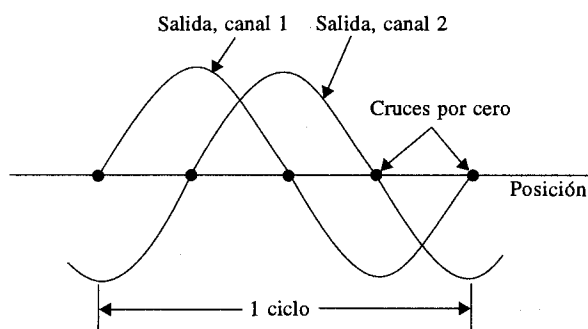


Figura 4-40 Un ciclo de las señales de salida de un codificador incremental de canal doble.

caracteres, esto corresponde a $1920/96 = 20$ cruces por cero por carácter; esto es, hay 20 cruces por cero entre dos caracteres adyacentes.

Una forma de medir la velocidad de la margarita es contar el número de pulsos generados por un reloj electrónico que ocurren entre cruces de cero consecutivos de la salida del codificador. Se supone que se utiliza un reloj de 500 kHz (*i.e.*, el reloj genera 500 000 pulsos/s). Si el contador cuenta, digamos 500 pulsos de reloj mientras el codificador gira desde un cruce por cero al siguiente, la velocidad del eje es:

$$\begin{aligned} \frac{500\,000 \text{ pulsos/segundo}}{500 \text{ pulsos/cruce por cero}} &= 1000 \text{ cruces por cero/segundo} \\ &= \frac{1000 \text{ cruces por cero/segundo}}{1920 \text{ cruces por cero/segundo}} = 0.52083 \text{ rev/segundo} \\ &= 31.25 \text{ rpm} \end{aligned} \quad (4-100)$$

El arreglo del codificador descrito se puede usar para el control fino de la posición de la margarita. Se considera que el cruce por cero A de la forma de onda de la Fig. 4-40 corresponda a una posición de un carácter sobre la margarita (el siguiente carácter está 20 cruces por cero más adelante), y este punto corresponde a un punto de equilibrio estable. El control de posición burdo del sistema debe colocar la margarita en un cruce por cero en cualquier lado de la posición A; entonces el sistema de control debe anular el error de una forma rápida empleando la pendiente de la onda senoidal en la posición A. ▲

4-6 Motores de cd en sistemas de control

Los motores de corriente directa (cd) son una de las fuentes motrices más ampliamente usadas en la industria actualmente. Hace años, la mayoría de los servomotores pequeños empleados para propósitos de control eran de la variedad de ca. En realidad, un motor de ca es más difícil de controlar, especialmente para control de posición, y sus características no son lineales, lo que los hace más difíciles de analizar. Por otro lado, los motores de cd son más caros debido a las escobillas y conmutadores, y los motores de cd de flujo variable son adecuados sólo para cierto tipo de aplicaciones de control. Antes de que la tecnología de imán perma-

nente se desarrollara completamente, el par por unidad de volumen o peso de un motor de cd con un campo de imán permanente estaba muy lejos de lo deseado. Actualmente, con el desarrollo de los imanes de "tierras raras", es posible alcanzar una alta relación par-volumen en motores de cd de imán permanente a un costo razonable. Además, los avances alcanzados en la tecnología de escobillas y conmutadores hace prácticamente que no necesiten mantenimiento. Los avances logrados en electrónica de potencia han hecho que los motores de cd sin escobillas sean muy populares en sistemas de control de alto desempeño. Las técnicas de manufactura avanzada han producido motores de cd con rotores sin hierro que tienen una inercia muy baja, por lo que alcanzan propiedades de relación par-inercia muy alta, y constantes de tiempo muy bajas, las cuales han abierto nuevas aplicaciones para motores de cd en equipo periférico de cómputo tales como unidades de cinta, impresoras, unidades de disco y procesadores de textos, así como en las industrias automotriz y de máquinas-herramienta.

4-6-1 Principios de operación básicos de motores de cd

El motor de cd es básicamente un transductor de par que convierte energía eléctrica en energía mecánica. El par desarrollado en el eje del motor es directamente proporcional al flujo en el campo y a la corriente en la armadura. Como se presenta en la Fig. 4-41, un conductor que lleva corriente está colocado en un campo magnético con flujo ϕ , a una distancia r del centro de rotación. La relación entre el par desarrollado, el flujo ϕ , y la corriente i_a es:

$$T_m = K_m \phi i_a \quad (4-101)$$

en donde T_m es el par del motor (N-m, lb-pie, u oz.-plg), ϕ es el flujo magnético (webers), i_a es la corriente de armadura (amperes), y K_m es la constante de proporcionalidad.

Además del par desarrollado por el arreglo mostrado en la Fig. 4-41, cuando el conductor se mueve en el campo magnético, se genera un voltaje entre sus terminales. Este voltaje, la **fuerza contraelectromotriz**, la cual es proporcional a la velocidad del eje, tiende a oponerse al flujo de corriente. La relación entre la fuerza contraelectromotriz y la velocidad del eje es:

$$e_b = K_m \phi \omega_m \quad (4-102)$$

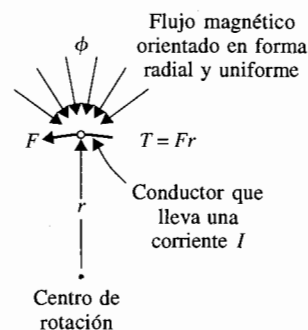


Figura 4-41 Producción del par en un motor de cd.

en donde e_b denota la fuerza contraelectromotriz (volts), y ω_m es la velocidad del eje (rad/s) del motor. Las ecuaciones (4-101) y (4-102) forman la base de la operación del motor de cd.

4-6-2 Clasificación básica de motores de cd de imán permanente

En general, el campo magnético de un motor de cd se puede producir por bobinas o imanes permanentes. Debido a la popularidad de los motores de cd de imán permanente en aplicaciones de sistemas de control, nos concentraremos en este tipo de motor. Los motores de corriente directa de imán permanente se pueden clasificar de acuerdo con el esquema de conmutación y al diseño de la armadura. Los motores de cd convencionales tienen escobillas mecánicas y conmutadores. Sin embargo, en una clase importante de motores de cd la conmutación se hace en forma electrónica; este tipo de motor se llama **motor de cd sin escobillas**.

De acuerdo con la construcción de la armadura, el motor de cd de imán permanente se puede descomponer en tres tipos de diseño de armadura: **motores de núcleo de hierro, de devanado superficial y de bobina móvil**.

Motores de cd de imán permanente de núcleo de hierro

La configuración del rotor y estator de un motor de cd de imán permanente de núcleo de hierro se muestra en la Fig. 4-42. El material del imán permanente puede ser bario-ferrita, Alnico, o un compuesto de "tierras raras". El flujo magnético producido por el imán pasa a través de la estructura del rotor laminado que tiene ranuras. Los conductores de la armadura están localizados en las ranuras del rotor. Este tipo de motor de cd está caracterizado por una inercia del rotor relativamente alta (ya que la parte giratoria está formada por las bobinas de la armadura), una inductancia alta, bajo costo y alta confiabilidad.

Motor de cd de devanado superficial

La Fig. 4-43 muestra la construcción del rotor de un motor de cd de imán permanente de devanado superficial. Los conductores de la armadura están pegados a la superficie de la estructura cilíndrica del rotor, la cual está hecha de discos laminados sujetos al eje del

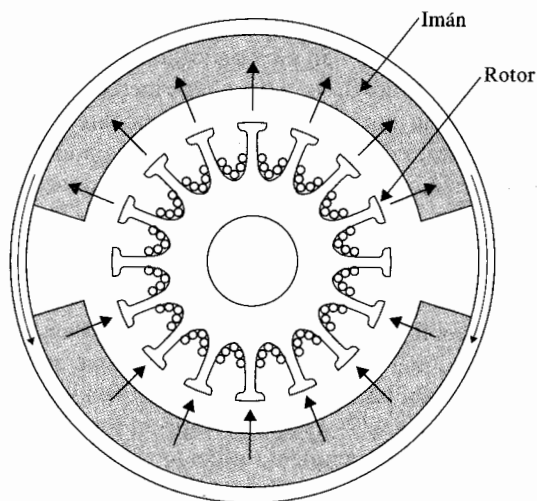


Figura 4-42 Sección transversal de un motor de cd de imán permanente de núcleo de hierro.

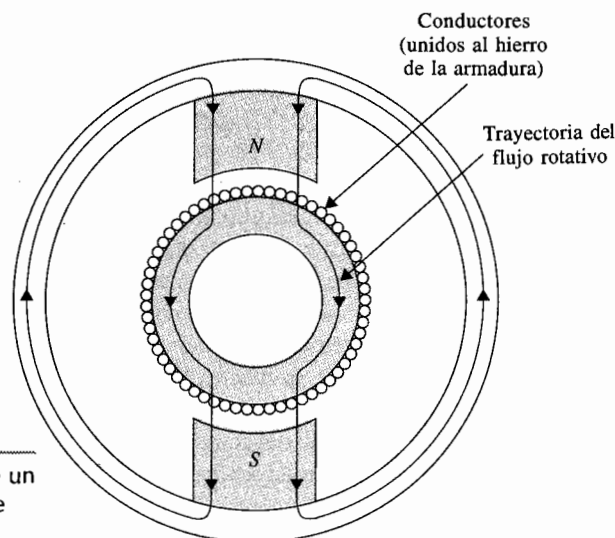


Figura 4-43 Sección transversal de un motor de cd de imán permanente de devanado superficial.

motor. Ya que en este diseño no se emplean ranuras sobre el rotor, la armadura no presenta el efecto de “rueda dentada”. Puesto que los conductores están proyectados en el entre hierro de aire que está entre el rotor y el campo de imán permanente, este tipo de motor tiene menor inductancia que el de estructura de núcleo de hierro.

Motor de cd de bobina móvil

Los motores de bobina móvil están diseñados para tener momentos de inercia muy bajos e inductancia de armadura también muy baja. Esto se logra al colocar los conductores de la armadura en el entre hierro entre la trayectoria de regreso de flujo estacionario y la estructura de imán permanente, como se muestra en la Fig. 4-44. En este caso, la estructura del conductor está soportada por un material no magnético —normalmente resinas epóxicas o fibra de vidrio— para formar un cilindro hueco. Uno de los extremos del cilindro forma un eje, el cual está conectado al eje del motor. Una vista de la sección transversal de este tipo de motor se muestra en la Fig. 4-45. Ya que se han eliminado todos los elementos no necesarios de la armadura del motor de bobina móvil, su momento de inercia es muy bajo. Como los conductores en la armadura de bobina móvil no están en contacto directo con el hierro, la inductancia del motor es muy baja; valores de menos de $100 \mu\text{H}$ son comunes en este tipo de motor. Las propiedades de inercia e inductancia bajas hacen que el motor de bobina móvil sea una de las mejores elecciones de actuadores para sistemas de control de alto desempeño.

Motores de cd sin escobillas

Los motores de cd sin escobillas difieren de los mencionados anteriormente en que emplean conmutación eléctrica (en lugar de mecánica) de la corriente de la armadura. La configuración del motor de cd sin escobillas más comúnmente empleado —especialmente para aplicaciones de movimiento incremental— es una en la que el rotor consta de imanes y un soporte de hierro, en el que las bobinas conmutadas están localizadas en forma externa a las partes giratorias, como se muestra en la Fig. 4-46. En comparación con los motores de cd conven-

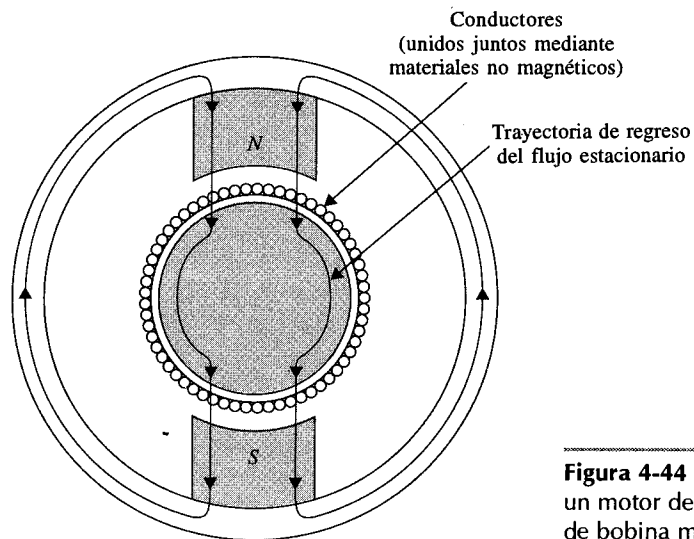


Figura 4-44 Sección transversal de un motor de cd de imán permanente de bobina móvil.

como el que se muestra en la Fig. 4-42, es una configuración “interna-externa”. En función de la aplicación específica, los motores de cd sin escobillas se pueden usar cuando se requiere un momento de inercia bajo, como en el manejo del eje de unidades de disco de alto desempeño empleados en computadoras.

4-6-3 Modelado matemático de motores de cd de imán permanente

Ya que los motores de cd se usan en forma extensa en sistemas de control, para propósitos de análisis, es necesario establecer modelos matemáticos para los motores de cd para aplicaciones de control. Se utilizará el diagrama del circuito equivalente de la Fig. 4-47 para represen-

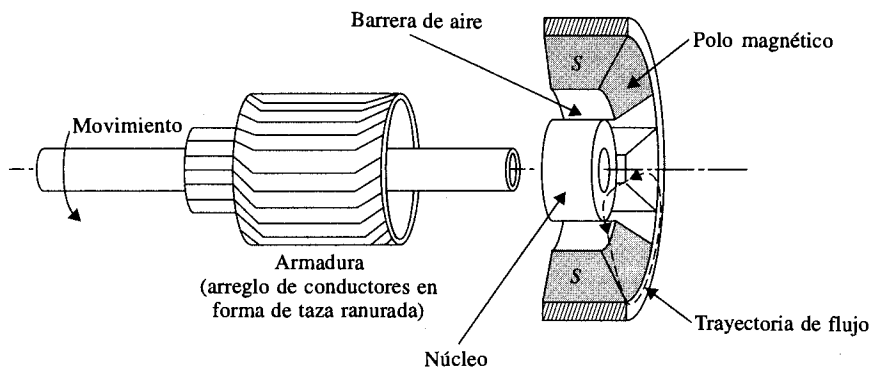


Figura 4-45 Corte lateral de la sección transversal de un motor de cd de bobina móvil.